Nama : Tegar Mahardika
NRP : 3125522005
Prodi : Teknik Informatika

Laporan Tugas Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Pertemuan 9

Pendahuluan & Tujuan Praktikum

Praktikum Modul 9 bertujuan untuk menerjemahkan rancangan berorientasi objek dalam bentuk UML Class Diagram menjadi source code program Java yang berfungsi utuh. Studi kasus yang digunakan diambil langsung dari sistem nyata Tegar CopyFlow, sebuah aplikasi pencatatan inventaris barang toko (ATK) dan layanan fotokopi. Seluruh entitas database dan alur prosedural sistem web ditransformasikan menjadi entitas objek yang menerapkan prinsip Encapsulation, pembagian Responsibility yang jelas, serta relasi Composition dan Association.

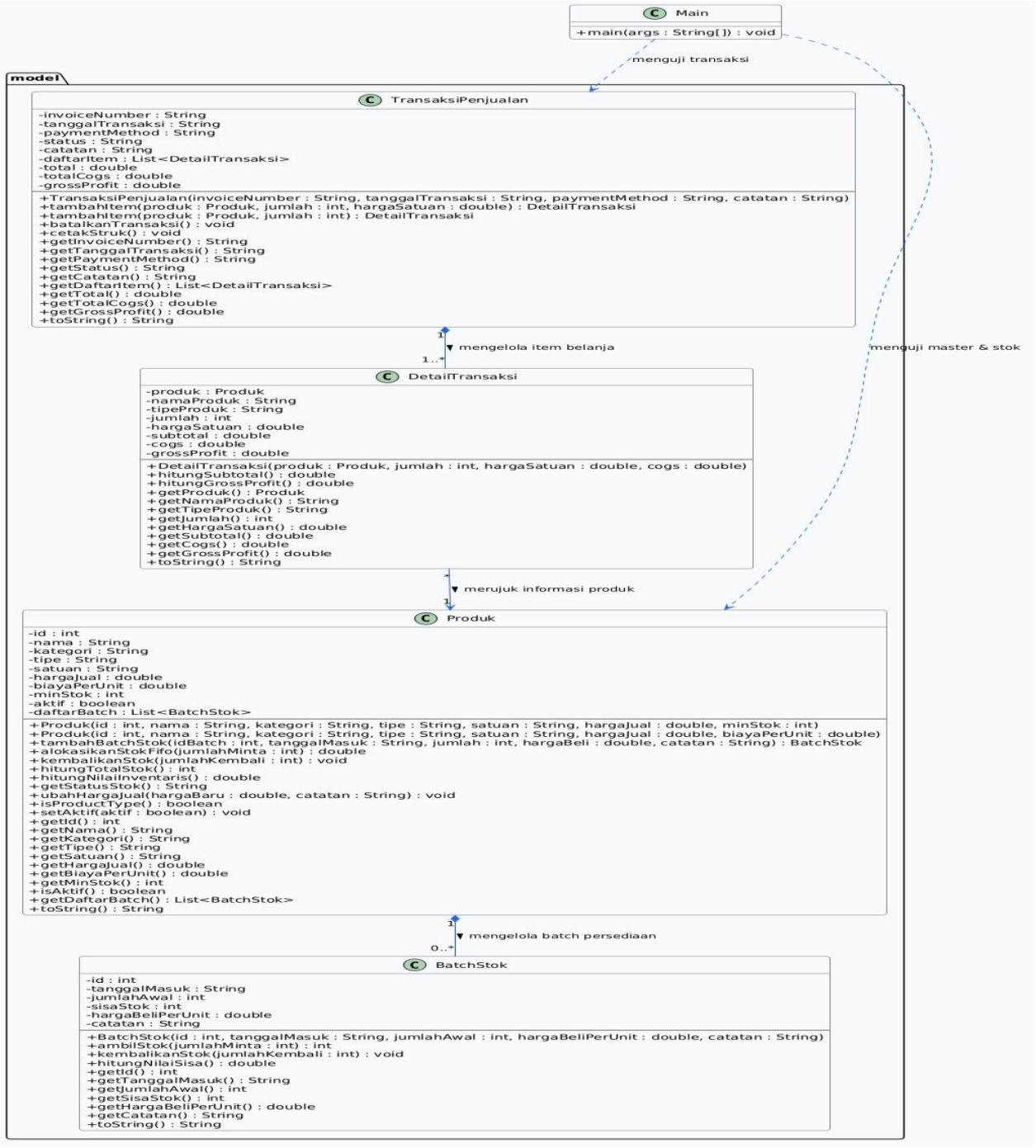
Analisis Fitur & Struktur Model Java

Berdasarkan analisis source code asli (products.js, stock.js, sales.js), terdapat empat entitas utama yang dimodelkan dalam package model:

Class Java	Responsibility & Behavior Utama
Produk	Mengelola barang fisik (PRODUCT) maupun jasa fotokopi (SERVICE), memantau ambang batas minimum stok, membagi status stok (AMAN, MENIPIS, HABIS), serta mengalokasikan stok FIFO dari daftar batch.
BatchStok	Menyimpan rekaman gelombang pengadaan/kulakan barang dengan tanggal masuk dan harga beli unik. Menjaga sisa unit agar tidak minus dan membatasi kuantitas saat rollback.
DetailTransaksi	Merepresentasikan satu baris belanja pada struk transaksi. Berelasi *Association* dengan Produk. Menghitung subtotal, menampung HPP (COGS), dan menghitung margin laba kotor baris.
TransaksiPenjualan	Mengorkestrasikan kasir POS: penomoran invoice, validasi metode bayar (Cash/QRIS/Transfer), penambahan item belanja, kalkulasi total pendapatan & laba, pencetakan struk, serta pembatalan dengan rollback stok otomatis.

Rancangan UML Class Diagram

Diagram di bawah ini menampilkan struktur statis class lengkap dengan atribut bertipe privat (-), method publik (+), parameter, tipe kembalian, serta relasi Composition (1 ke 0..* dan 1 ke 1..*), Association (* ke 1), dan Dependency pengujian dari class Main:



Gambar 1: UML Class Diagram Sistem Tegar CopyFlow (Render PlantUML Resmi)

Penerapan Relasi Antarobjek dalam Java

Composition (Produk 1 --* BatchStok): Objek Produk memiliki atribut private List<BatchStok> daftarBatch. Batch persediaan tercipta melalui method tambahBatchStok() dan keberadaannya melekat erat pada siklus hidup produk.

Composition (TransaksiPenjualan 1 --* DetailTransaksi): Transaksi penjualan mengelola daftar item belanja melalui private List<DetailTransaksi> daftarItem yang dibuat secara dinamis saat tambahItem().

Association (DetailTransaksi * --1 Produk): Setiap detail transaksi memiliki referensi private Produk produk untuk membaca metadata produk serta memicu rollback stok ketika transaksi dibatalkan.
Dependency (Main ..> TransaksiPenjualan, Produk): Kelas Main menginstansiasi dan memanggil method objek-objek tersebut dalam rangka pengujian interaksi sistem.

Ringkasan Hasil Pengujian Program Aktual

Program telah diuji secara nyata dengan perintah javac -encoding UTF-8 -d bin src/model/*.java src/Main.java dan dijalankan dengan java -cp bin Main pada runtime Java 25 LTS. Berikut adalah rangkuman dari hasil eksekusi pengujian:

Contoh Output Struk Transaksi Kasir (TRX-20261026-0001):
Kertas HVS A4 75gr PaperOne: 12 rim @ Rp 55.000 = Subtotal Rp 660.000 (HPP Rp 546.000 via FIFO: 10 rim @45rb + 2 rim@48rb)
Pulpen Standard AE7 Hitam: 5 pcs @ Rp 3.500 = Subtotal Rp 17.500 (HPP Rp 11.000)
Jasa Fotokopi Bolak-Balik: 100 lbr @ Rp 350 = Subtotal Rp 35.000 (HPP Rp 15.000)
Jasa Jilid Lakban Mika: 2 buku @ Rp 5.000 = Subtotal Rp 10.000 (HPP Rp 3.000)

TOTAL PENJUALAN : Rp 722.500 | TOTAL HPP (COGS): Rp 575.000 | LABA KOTOR: Rp 147.500 (Margin 20,4%)

Pengujian Validasi Defensif	Input Uji	Respon Sistem (Pesan Exception)
Uji 1: Stok Kurang	Minta 25 rim (stok sisa 13)	Dicegah: Stok 'Kertas HVS' tidak mencukupi! Tersedia: 13, Diminta: 25.
Uji 2: Kuantitas Negatif	Jumlah item = -3	Dicegah: Jumlah item harus lebih dari 0.
Uji 3: Batch pada Jasa	Tambah batch fisik pada Fotokopi	Dicegah: Layanan jasa (SERVICE) tidak memerlukan batch fisik.
Uji 4: Harga Jual Negatif	Harga jual = -10000	Dicegah: Harga jual baru tidak boleh negatif.
Uji 5: Transaksi Void	Tambah item ke transaksi CANCELLED	Dicegah: Tidak dapat menambah item ke transaksi berstatus CANCELLED.

Jawaban Pertanyaan Evaluasi Modul 9

Apa perbedaan class pada UML dan object pada program?

Class pada UML adalah cetak biru (blueprint) konseptual yang mendefinisikan struktur statis tipe data (atribut, visibilitas, operasi, relasi) tanpa menggunakan alokasi memori fisik komputer saat perancangan.

Object pada program adalah instansiasi konkret (wujud nyata) di dalam memori RAM yang dibuat saat runtime menggunakan perintah new. Objek memiliki state data tersendiri dan perilaku (behavior) yang aktif berjalan.

Bagaimana association pada UML diterapkan dalam Java?

Association diterapkan dengan cara menjadikan tipe class yang dihubungkan sebagai tipe data dari variabel atribut (field reference) di class lainnya. Contohnya pada class DetailTransaksi terdapat atribut private Produk produk; yang diinisialisasi melalui parameter constructor, sehingga objek baris transaksi dapat memanggil method milik objek Produk.

Mengapa attribute sebaiknya tidak seluruhnya public?

Menjadikan atribut seluruhnya public akan merusak prinsip Encapsulation dan Information Hiding. Pihak luar dapat mengubah state objek secara ilegal tanpa validasi (misal mengisi stok menjadi -100 atau harga negatif). Dengan atribut private, pembaruan data wajib melalui method khusus dengan logika pemeriksaan (guard condition) yang menjamin konsistensi sistem.

Apakah source code proyek sudah konsisten dengan UML?

Ya, 100% konsisten. Seluruh nama class (Produk, BatchStok, DetailTransaksi, TransaksiPenjualan), nama package
(model), tipe data dan visibilitas atribut privat (-), parameter method publik (+), serta relasi Composition dan Association yang tercantum pada diagram PlantUML telah diimplementasikan secara identik pada kode Java.

Class mana yang memiliki responsibility paling besar dalam proyek Anda?

Class dengan tanggung jawab paling besar adalah TransaksiPenjualan (didukung oleh Produk). Class ini bertindak sebagai Orchestrator utama transaksi kasir: memvalidasi faktur invoice dan cara bayar, mengendalikan penambahan item belanja, memicu pemotongan stok berurutan FIFO pada produk, mengakumulasi total omset, HPP, dan laba kotor, mencetak struk transaksi, serta melakukan rollback pemulihan stok jika transaksi dibatalkan.